Question 1 : Systèmes de numération (3/20 points)

Considérez les nombres a, b, c et d exprimés en binaires sur 8 bits :

a = 0110 0110

b = 1110 0110

c = 1000 1010

d = 1110 1001

1.1) **(0.5 point)** Exprimez les nombres a et d en hexadécimal.

a = `0x66` d = `0xE9`_

1.2) **(0.5 point)** Donnez la valeur décimale des nombres b et c si une représentation non-signée est utilisée.

b = 230 c = 138

1.3) **(1 point)** Donnez la valeur décimale des nombres a, b, c et d si une représentation signée (complément à 2) est utilisée.

a = +102 b = -26

c = -118 d = -23

1.4) **(1 point)** Donnez en binaire le résultat des opérations a + c et c + d si une représentation signée (complément à 2) est utilisée. Le résultat doit être sur 8 bits. Indiquez si l'opération arithmétique cause un débordement signé ou pas.

a + c = 1111 0000 Débordement? OUI NON √

c + d = 0111 0011 Débordement? OUI√ NON

Question 2 : Algèbre de Boole (3/20 points)

Soient a, b, c et d des variables logiques.

<u>Rappel :</u> $x \oplus y = x'y + xy'$, et $x \otimes y = (x \oplus y)' = x'y' + xy$.

2.1) **(1.5 point)** En utilisant l'algèbre de Boole, démontrer l'assertion suivante :

$ab + ac + bc = a (b \oplus c) + bc$

$$
\begin{aligned}
ab + ac + bc &= a(b + c) + bc \\
&= a(b'c + bc' + bc) + bc \\
&= a(b'c + bc') + abc + bc \\
&= a(b'c + bc') + \underline{abc + bc} \\
&= a(b \oplus c) + \underline{bc}
\end{aligned}
$$

2.2) **(1.5 point)** En utilisant l'algèbre de Boole, démontrer l'assertion suivante.

$a (b \oplus c) + bc = b (a \oplus c) + ac$

$$
\begin{aligned}
a (b \oplus c) + bc &= a (b'c + bc') + bc \\
&= ab'c + abc' + bc \\
&= ab'c + abc' + (a' + a)bc \\
&= ab'c + abc' + a'bc + abc \\
&= \underline{ab'c} + abc' + a'bc + \underline{abc} \\
&= abc' + a'bc + \underline{ab'c} + \underline{abc} \\
&= b(ac' + a'c) + \underline{ac(b' + b)} \\
&= b(a \oplus c) + \underline{ac}
\end{aligned}
$$

Question 3 : Décomposition de Shannon (3/20 points)

Soit la fonction logique F(a, b, c), décrite par la table de vérité suivante :

a	b	c	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

3.1) **(1 point)** Donnez la forme disjonctive de la décomposition de Shannon de F(a, b, c) selon a.

F(a, b, c) = a’ (b ⊕ c) + a (b ⊗ c)

Des expressions moins compactes peuvent être acceptées si elles respectent la décomposition de Shannon.

3.2) **(1 point)** Donnez la forme disjonctive de la décomposition de Shannon de F(a, b, c) selon b.

F(a, b, c) = b’ (a ⊕ c) + b (a ⊗ c)

Des expressions moins compactes peuvent être acceptées si elles respectent la décomposition de Shannon.

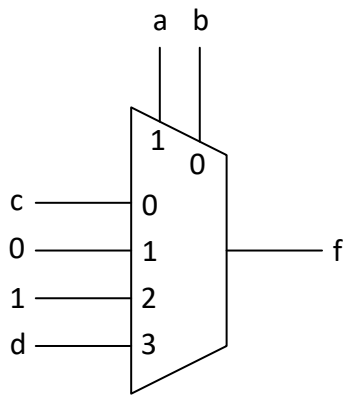
3.3) **(1 point)** Donnez la forme disjonctive de la décomposition de Shannon de F(a, b, c) selon c.

F(a, b, c) = c’ (a ⊕ b) + c (a ⊗ b)

Des expressions moins compactes peuvent être acceptées si elles respectent la décomposition de Shannon.

Question 4 : Circuits usuels (3/20 points)

4.1) **(1 point)** Exprimez la fonction f(a, b, c, d) du circuit suivant sous la forme d'un produit de *maxterms* :

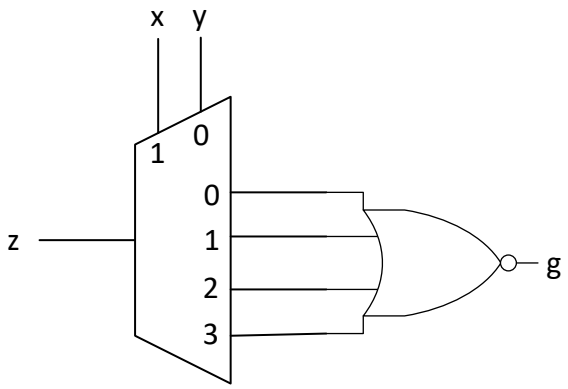


f(a, b, c, d) = a'b'c + ab' + abd = 001- + 10-- + 11-1

= ∑m(2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 15)

= ∏M(0, 1, 4, 5, 6, 7, 12, 14)

4.2) **(1 point)** Exprimez la fonction g(x, y, z) du circuit suivant sous la forme d'une somme de *minterms* :



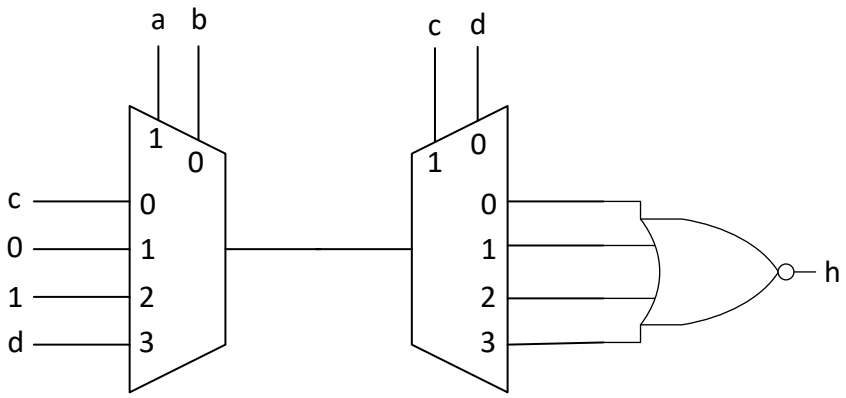
g(x, y, z) = (z(x'y') + z(x'y) + z(xy') + z(xy))'

= (zx'(y' + y) + zx(y' + y))' = (zx' + zx)'

= (z (x' + x))' = (z)' = z' = --0

= ∑m(0, 2, 4, 6)

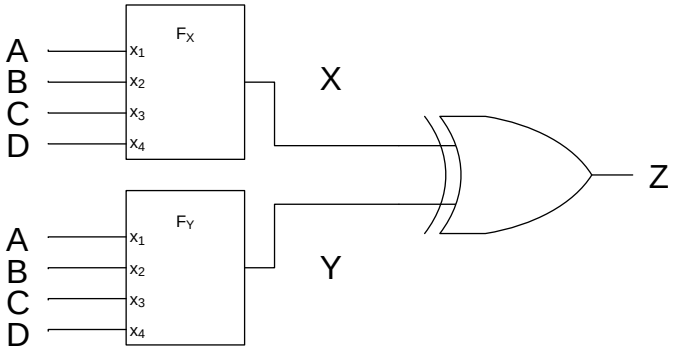
4.3) **(1 point)** Exprimez la fonction ~~f~~ h(a, b, c, d) du circuit suivant sous la forme d'un produit de *maxterms* :



h(a, b, c, d) = (f(a, b, c, d))' = ∏M(2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 15)

Question 5 : Optimisation de circuit (6/20 points)

L'implantation d'une fonction logique **Z** relativement complexe repose sur la combinaison par un XOR de deux fonctions F_X et F_Y, tel qu'indiqué par le schéma suivant :



La fonction F_X est spécifiée par sa table de vérité :

A	B	C	D	F_X
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

La fonction F_Y est donnée par la table de Karnaugh suivante.

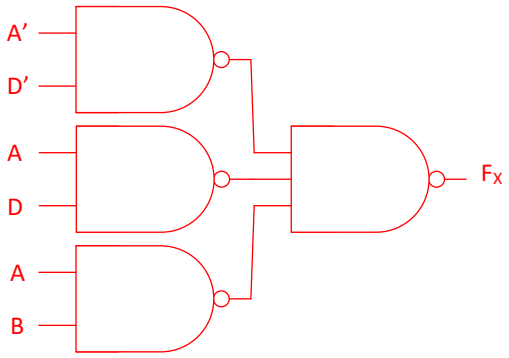
AB/CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	1	1
11	0	0	0	1
10	1	0	1	0

5.1) **(1 point)** Donnez l'expression disjonctive simplifiée de F_X en vous aidant de la table de Karnaugh ci-après.

F_X = A'D' + AD + AB

AB/CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	1	1	1
10	0	1	1	0

5.2) **(0.5 point)** Dessinez ci-après le circuit implémentant l'expression disjonctive simplifiée de F_X au moyen de portes NON-ET uniquement. Supposez que vous avez accès en entrée à toutes les variables et leur inverse.



5.3) **(0.5 point)** Donnez le coût du circuit trouvé en 5.2) ~~4.2)~~. Justifiez votre résultat par un calcul.

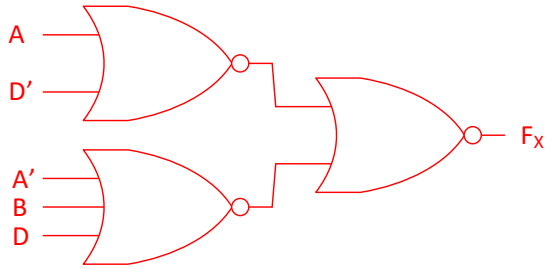
3 (2+1) + 3 + 1 = 13

5.4) **(1 point)** Donnez l'expression conjonctive simplifiée de F_X en vous aidant de la table de Karnaugh ci-après.

F_X = (A + D')(A' + B + D)

AB/CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	1	1	1
10	0	1	1	0

5.5) **(0.5 point)** Dessinez ci-après le circuit implémentant l'expression conjonctive simplifiée de F_X au moyen de portes NON-OU uniquement. Supposez que vous avez accès en entrée à toutes les variables et leur inverse.



5.6) **(0.5 point)** Donnez le coût du circuit trouvé en 5.5) ~~4.5)~~. Justifiez votre résultat par un calcul.

2 (2+1) + 3 + 1 = 10

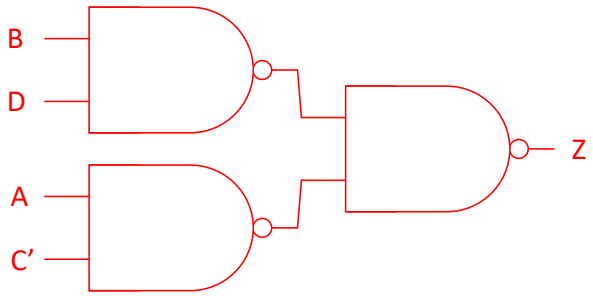
5.7) **(1 point)** Lequel des circuits implémentant X des NON-ET ou des NON-OU discuté en 5.3 et 5.6 devrait être préféré. Justifiez clairement votre réponse.

L'option conjonctive est préférable puisqu'elle est moins chère.

5.8) **(1 point)** En vous aidant de la table de Karnaugh suivante, proposez un circuit optimisé implémentant Z en utilisant uniquement des NON-ET ou des NON-OU (mais pas les deux). Supposez que vous avez accès en entrée à toutes les variables et leur inverse.

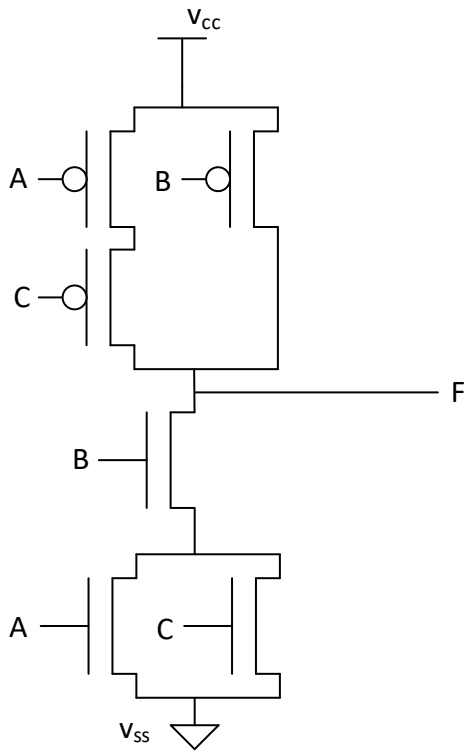
AB/CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	1	1	1	0
10	1	1	0	0

Dessinez le circuit optimisé.



Question 6 : Circuit CMOS (2/20 points)

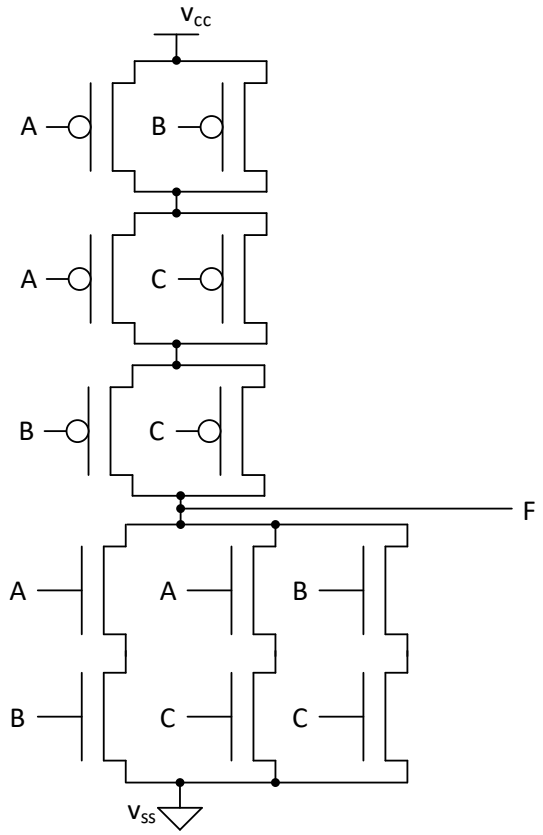
Considérez le circuit CMOS suivant :



6.1) **(1 point)** Complétez la table de vérité de la fonction F. Vous pouvez vous aider des colonnes NMOS et PMOS. Notez cependant que seule la colonne F sera évaluée.

A	B	C	NMOS	PMOS	F
0	0	0			**1**
0	0	1			**1**
0	1	0			**1**
0	1	1			**0**
1	0	0			**1**
1	0	1			**1**
1	1	0			**0**
1	1	1			**0**

Considérez le circuit CMOS suivant :



6.2) **(1 point)** Complétez la table de vérité de la fonction F. Vous pouvez vous aider des colonnes NMOS et PMOS. Notez cependant que seule la colonne F sera évaluée.

A	B	C	NMOS	PMOS	F
0	0	0			**1**
0	0	1			**1**
0	1	0			**1**
0	1	1			**0**
1	0	0			**1**
1	0	1			**0**
1	1	0			**0**
1	1	1			**0**